

Začítame implikáciu $a \Rightarrow b$:

Viemme, že ortogonálne matice majú pomerne užitočnú vlastnosť: $Q^*Q = I$, ktorú využijeme.

Podľa a) platí $Qv_i = v_i$, $i \in \{1 \dots n\}$, čiže pokiaľ by sme

chceli nájsť $G_2 = \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \dots & \langle v_1, v_n \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle v_n, v_1 \rangle & \dots & \langle v_n, v_n \rangle \end{pmatrix}$ môžeme to urobiť aj nasledovne

$$G_2 = \begin{pmatrix} \langle Qv_1, Qv_1 \rangle & \dots & \langle Qv_1, Qv_n \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle Qv_n, Qv_1 \rangle & \dots & \langle Qv_n, Qv_n \rangle \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{odtiaľto sa pozrieme na} \\ \text{"konkrétne" prvky } z_{ij} \\ i, j \in \{1 \dots n\} \end{array}$$

$$z_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle = \langle Qv_i, Qv_j \rangle = (Qv_i)^T Qv_j = v_i^T Q^T Qv_j = v_i^T v_j = \langle v_i, v_j \rangle$$

* Čoho vyplýva že $G_1 = G_2$ (konkrétne každý $z_{ij} \in G_1$ sa rovná $b_{ij} \in G_2$, čiže $G_1 = G_2$)
čiže sme dokázali $a \Rightarrow b$

Teraz ku opačnej implikácii:

Podľa tvrdenia 5.79 existuje jednoznačné určenie matice prechodu*, pomenujeme ju A , $A = [id]_{B_2}^{B_1}$, čiže $Av_i = v_i$ (z predpokladu $G_1 = G_2$ nám) keďže A je matica, konkrétne matica $n \times n$, tak zobrazenie určenieňov je lineárne.

Z predpokladu $G_1 = G_2$ dostávame: pre $i, j \in \{1 \dots n\}$

$$\langle v_i, v_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle = \langle Av_i, Av_j \rangle = (Av_i)^T Av_j = v_i^T A^T Av_j = v_i^T v_j$$

z čoho vyplýva $A^T A = I^{**}$. Čo podľa tvrdenia 8.82
je ekvivalentné s tým že matica A je ortogonálna.
čili sme dokázali $b \Rightarrow d$.

* z báze B_1 do B_2

** myslím, že toto tvrdenie je triviálne, ale keby nebolo:

$$U_i^T A^T A U_j = U_i^T U_j$$

$$U_i^T A^T A U_j - U_i^T U_j = 0$$

$$U_j^T (A^T A) U_i - U_j^T I U_i = 0$$

$$U_i^T (A^T A - I) U_j = 0 \text{ pre } \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

keďže U_i, U_j sú báзовé vektory, dokážeme
nimi vyjadriť x, y z V takže by neboli na sebe kolmé
pre ktoré to bude platiť tak tiež; čili z toho
vzniká $A^T A - I = 0 \Rightarrow A^T A = I$